

z8 (4.1)

Wiadomo, że

$$4a^2 + 7ab = -3b^2.$$

Oblicz $\frac{a}{b}$ wiedząc, że $a \neq 0$ i $b \neq 0$.

① Dzielimy przez b^2 .

$$4\frac{a^2}{b^2} + 7\frac{a}{b} + 3 = 0$$

② Korzystamy z pomocniczej zmiennej.

$$t = \frac{a}{b}$$

$$4t^2 + 7t + 3 = 0$$

$$\Delta = 49 - 48 = 1 \quad \sqrt{\Delta} = 1$$

$$t_1 = \frac{-7-1}{8} = -1 \quad t_2 = \frac{-7+1}{8} = -\frac{3}{4}$$

③ Łafamy podstawienie.

$$\frac{a}{b} = -1 \quad / \quad \frac{a}{b} = -\frac{3}{4}$$

Odpr.: $\frac{a}{b} \in \{-1, -\frac{3}{4}\}$.